

Avant-propos

Messieurs,

Vous trouverez ci-après l'appel d'offres lancé par la M2L dans le cadre du renouvellement d'une partie de son parc informatique.

L'organisation de la M2L est décrite dans le document « M2L-organisation ».

Après avoir étudié ce cahier des charges, vous allez constituer deux groupes : un groupe de 3 membres et un autre de 4 membres. Vous êtes donc considérés comme des prestataires de services auprès de la M2L ; vous donnerez un nom à votre groupe (prestacom, softnet, infonet, etc.). Après constitution des groupes, vous élisez un chef de projet qui va être mon interlocuteur dans l'avancement de ce projet, sachant que le chef de projet change à chaque projet, au tour de rôle. Sa fonction : animer l'équipe, la motiver, veiller au bon déroulement du projet pour respecter les délais, rendre compte au correspondant technique. Le délai des livrables (vos propositions) sera défini le 16/02/2023. Commence alors la répartition des tâches (comme en entreprise) sous la supervision du chef de projet et ce dernier est lancé !

Travailler en mode projet consiste à apprendre plus rapidement, à mutualiser, à capitaliser : vous travaillez individuellement et collectivement, vous partagez les savoirs et les compétences, et vous développez votre comportement professionnel (communications orale et écrite, sens des responsabilités, prises d'initiatives...). Chacun est spécialisé dans un lot mais chacun explique aux autres membres son lot.

Pour mener à bien ce projet, vous serez aidés par des outils pédagogiques que je vous fournis séparément que vous exploiterez pour y répondre.

Pour répondre au besoin exprimé dans ce cahier des charges (CDC), vous allez faire des recherches sur Internet, comparez des offres des constructeurs par rapport aux besoins de la M2L et à son budget. Vos recherches se solderont par des productions pour répondre à chaque lot. Le chef de projet récupère vos productions et les rassemble dans un document Word qu'il me communique par mail à des dates précises que je vous communiquerai le 16/02/2023. Vous pouvez aussi être aidés par vos tuteurs respectifs en fonction de leurs disponibilités.

Bon courage !!!

MAISON DES LIGUES DE LORRAINE (M2L)

APPEL D'OFFRES

RENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE DE LA MAISON DES LIGUES DE LORRAINE - EQUIPEMENTS INFORMATIQUES -

Date d'émission : 15/11/2023

Date de réception des propositions (date butoir) : 14/12/2023, midi

Votre correspondant technique : Mohammed Karroum : mohammed.karroum@ozar.fr

1. CONTEXTE

1.1 Présentation

La *Maison des Ligues* (La M2L), établissement du Conseil Régional de Lorraine, est responsable de la gestion du service des sports et en particulier des ligues sportives ainsi que d'autres structures hébergées. La M2L doit fournir les infrastructures matérielles, logistiques et des services à l'ensemble des ligues sportives installées.

Pour assurer le développement du système éducatif sportif de la région Lorraine et des offres aux usagers, le conseil régional et la direction de la M2L ont décidé de développer des services et des capacités d'hébergement pour les ligues sportives.

1.2 L'établissement

La M2L comprend plusieurs départements (services) et sa structure lui permet de répondre aux exigences de la région pour assurer l'offre de services et de support technique aux différentes ligues déjà (ou à venir) implantées dans la région.

L'infrastructure de l'établissement est décrite dans le document M2L-Organisation.doc livré avec cet appel d'offres.

La M2L doit maintenant faire face à une demande de plus en plus importante et par conséquent décider de réorganiser son système d'information. Les équipements du parc informatique sont, pour une grande partie, arrivés en fin de vie et il convient de les renouveler.

1.3 Objet de la prestation

Pour assurer la refonte de son système d'information, la M2L a décidé de faire appel à des fournisseurs au travers d'un appel d'offre portant sur le renouvellement de son équipement informatique et réseaux.

Dans cette prestation vous devez réaliser un document de réponse qui exprimera les choix, le chiffrage ainsi qu'une offre de service autour de la prestation de fourniture. Ce projet est découpé en plusieurs Lots. Chaque Lot fera l'objet d'une étude propre et vous prendrez soin de présenter vos réponses séparément pour chacun des lots en justifiant vos choix.

1.4 Modalités de réponse

Ces propositions seront adressées par mail à votre correspondant technique M. KARROUM. Vous devrez répondre en présentant les justifications techniques des choix pour chaque LOT.

Il est très important de noter ces exigences :

- Le leasing (location) est exclu
- L'achat auprès des grandes surfaces est exclu (Darty, Boulanger, FNAC, etc.)
- Les promotions sont exclues
- Le matériel d'occasion est exclu.
- Le matériel de chaque lot doit être homogène : Dell, HP, Fujitsu, Lenovo, etc.

2 Cahier des charges

Les locaux de la M2L sont implantés sur plusieurs bâtiments dont la structure est décrite dans le document Organisation M2L.pdf.

La direction générale, se basant sur les recommandations de la commission régionale, sur la sécurité informatique, a décidé d'aligner son système d'information sur ces exigences.

Pour cela le responsable DSI (Directeur du Service Informatique) et l'administrateur ont décidé de revoir les équipements et structures du parc informatique afin de remettre ce parc en conformité avec l'objectif fixé par la direction générale.

Il a donc été décidé, dans un premier temps, de renouveler l'ensemble des éléments matériels et logiciels du parc ainsi que certaines fonctions de sécurité. Cette refonte permettra à l'association de respecter les exigences du cahier des charges de la région, condition incontournable pour pouvoir recevoir et héberger de nouveaux clients dans les locaux de l'association

Ce document décrit le cahier des charges qui va vous permettre de répondre dans les meilleures conditions à la demande du client.

2.1 Les postes fixes

La M2L doit disposer de postes informatiques **fixes performants, robustes, d'un format compact** et dotés d'une ergonomie optimisée pour une intégration harmonieuse avec l'environnement de travail des utilisateurs.

Cette catégorie de postes est prévue pour des utilisations classiques équipées des applications de base (bureautique).

Les marques acceptées : Dell, HP, Lenovo, Fujitsu, Asus.

2.2 Les postes nomades

Ce sont des ordinateurs portables destinés essentiellement au personnel mobile de la M2L et des responsables de département, commerciaux et cadres.

Ces ordinateurs requièrent une robustesse physique importante afin de supporter les multiples déplacements des agents. L'organisation souhaite disposer de machines polyvalentes, performantes, robustes, compactes et légères. Elles doivent être équipées de processeurs et cartes mères de dernières générations et de périphériques multimédias performants.

Ces ordinateurs sont destinés également à accueillir des outils de traitements bureautiques, diverses applications métiers de complexité variée et exigeantes en matière de disponibilité et de rapidité.

Les marques acceptées : Dell, HP, Lenovo, Fujitsu, Asus.

2.3 Les Serveurs

Les serveurs doivent être changés pour accueillir une nouvelle génération applicative avec services de virtualisation en réseaux. Ce sont des machines performantes et adaptées aux nouveaux besoins.

Les besoins actuels de la M2L nécessitent **trois serveurs** :

- 2 serveurs qui seront situés dans le département informatique sous des systèmes d'exploitation serveurs PROXMOX / ESXi (hyperviseurs), etc., pour virtualiser les différents serveurs exécutant Windows 2019 Server, des distributions Linux dont Debian 11.x.

- 1 serveur qui sera situé dans la DMZ qui hébergera à terme les serveursb FTP (téléchargement)et http (WEB) et, éventuellement, un serveur de messagerie sous des serveurs Windows 2019 et des distributions Linux.
- Les marques acceptées : Dell, HP, Lenovo, Fujitsu, Asus.

Ces machines doivent pouvoir supporter au minimum 5 serveurs virtualisés que ce soit pour les services réseau que pour les applications. Ils doivent permettre un haut niveau de sécurité, de tolérance aux pannes et de robustesse.

Ces serveurs doivent être au format rack (en U), dotés d'alimentations redondantes (plusieurs alimentations), équipés d'au moins 8 baies pour héberger des disques durs et supporter des différents niveaux de RAIDs dont au moins le niveau 1 et 5. Ils doivent par ailleurs avoir au moins 3 ports réseau.

NB : Le RAID est une technologie qui permet de mettre des disques dans un groupe (grappe) pour assurer les fonctions d'extension de capacités de stockage ou de sécurité des données. Un cours est prévu pour cette technologie.

2.4 Imprimantes

L'association fournit un service d'impression permettant aux ligues mais aussi à M2L d'effectuer de gros volumes d'impressions. Les imprimantes utilisées à cet effet doivent avoir des fonctionnalités avancées du fait de leur utilisation (Recto/verso, Laser couleur, + de 10000 pages / mois, vitesse min 40 ppm, résolution 1200x1200 dpi, codes d'entrée, USB...).

Les imprimantes doivent fournir la possibilité de scanner, de créer des comptes mails pour les utilisateurs.

Les besoins actuels de la M2L nécessitent **3 imprimantes**, deux pour les ligues et une pour la M2L. Les ligues paient des consommations d'impressions selon le relevé mensuel, fixé à 10 centimes / page.

Les marques acceptées : HP, Canon, Lexmark, Brother ou toute autre équivalente.

3 RECAPITULATIF DU LOT1 EQUIPEMENTS INFORMATIQUES

Le lot 1 est subdivisée plusieurs lots. Pour chacun des lots, vous argumenterez techniquement sur les choix dictés par les exigences.

N° de Lots	DESCRIPTION DES EXIGENCES
LOT 1 - Postes de travail catégorie 1	Postes fixes catégorie 1 (configuration standard) : Renouvellement de 30 postes Postes silencieux format tour ou bureau DD 500 Go minimum, haute vitesse de stockage Budget : inférieur à 900€ ttc, périphériques compris
LOT 2 - Postes nomades (portables)	Renouvellement de 20 postes nomades Poids : inférieur à 2,5Kg DD 500 Go minimum haute vitesse de stockage Réseau : carte Ethernet - WiFi B/g/n Autonomie > 5 heures Budget : inférieur à 900€ ttc.
LOT 3 - Remplacement des serveurs	3 Serveurs au format rack : Capables de supporter les OS ESXi, Proxmox et Distribution Linux Virtualisation jusqu'à 5 OS Tolérance de pannes au niveau des disques, 5 disques durs <i>NB : Si les disques ne sont pas fournis avec le serveur, il faut les acheter et les intégrer au prix du serveur.</i> Alimentation redondante (blocs d'alimentation) Budget : entre 9000 et 15000€
LOT 4 - Imprimantes	3 imprimantes identiques répondant aux exigences indiquées plus haut. Budget : inférieur à 2600€

NB : On tolère un dépassement de budget de 10% moyennant justification pertinente.